Phương trình bậc hai một ẩn

> Tài liệu mẫu tự biên soạn cho bản thử. Chưa có thẩm định chuyên môn độc lập. Không phụ thuộc bộ sách giáo khoa.

Dạng phương trình

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng $ax^2 + bx + c = 0$, trong đó $a \neq 0$. Ví dụ $x^2 - 5x + 6 = 0$ có $a = 1$, $b = -5$ và $c = 6$. Nếu $a = 0$, không áp dụng công thức của phương trình bậc hai.

Biệt thức và nghiệm thực

Đặt $\Delta = b^2 - 4ac$. Nếu $\Delta > 0$, có hai nghiệm phân biệt $x_1 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$, $x_2 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$. Nếu $\Delta = 0$, có nghiệm kép $x = -b/(2a)$. Nếu $\Delta < 0$, phương trình không có nghiệm trong tập số thực.

Ví dụ và kiểm tra

Với $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1$. Hai nghiệm là $(5 + 1)/2 = 3$ và $(5 - 1)/2 = 2$. Thay $x = 2$: $4 - 10 + 6 = 0$. Thay $x = 3$: $9 - 15 + 6 = 0$. Cả hai nghiệm đều đúng.

Tự kiểm tra

1. Giải $x^2 - 4x + 4 = 0$.
2. Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm thực không?

Đáp án: 1) $\Delta = 0$, nghiệm kép $x = 2$; 2) $\Delta = -4 < 0$, không có nghiệm thực.

Nguồn: Bản thử Kho Học 1–12 · Nội dung tự biên soạn. Bản PDF được dựng từ ghi chú trong thư viện mẫu của ứng dụng.